에너지 자원

PNU Tech Offer X 부산대학교 기계공학부, 전충환 교수

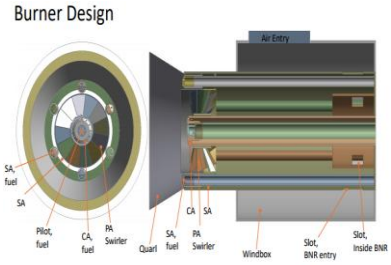
초저NOx 암모니아 연소용 FGR 버너 기술

FGR 기술을 활용하여 암모니아 연소 시 NOx 배출을 획기적으로 저감하는 버너 기술

적용 분야 · 제품

- 발전소 보일러 연소 시스템
- 산업용 고온 열처리로
- 친환경 난방 및 열공급 설비

기술 개요



- FGR 기술을 접목하여 암모니아 연소 시 발생하는 NOx 배출을 효과적으로 저감하는 연소 시스템
- 암모니아 연료 특성에 최적화된 버너 구조 설계로 연소 효율과 환경성을 동시에 확보하는 기술
- 초저NOx 배출과 안정적인 연소를 동시에 구현하는 첨단 연소 기술 개발에 중점을 둔 연구

기술 경쟁력

기존기술 ▶▶ 기술 차별성 ▶▶ 대상기술

- 기존 암모니아 연소 장치는 NOx 배출 저감 한계로 인해 환경 규제 대응이 어려운 문제점
- 암모니아 연소 시 발생하는 불안정한 연소 현상으로 인한 연소 효율 저하 문제의 존재

기술적 한계

- 기존 암모니아 연소 기술은 NOx 배출 규제 강화에 효과적으로 대응하기 어려운 한계
- 불안정한 연소 현상으로 인해 발생하는 연소 효율 저하 문제점이 지속되는 상황

- FGR 기술 적용으로 연소 온도 제어를 통한 NOx 배출 최소화가 실현된 연소 기술
- 암모니아 연료에 최적화된 버너 구조 설계로 연소 안정성과 효율이 향상된 시스템

기술적 우위

- FGR 기술 접목으로 초저NOx 배출 달성과 환경 규제 충족이 가능한 연소 기술
- 암모니아 연소 안정성 확보로 연소 효율 및 신뢰성이 향상되는 기술적 기대 효과

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원(등록)번호	출원(등록)일자
FGR 기술을 접목한 초저 Nox 암모니아 버너 기술	10-2026-0034812	2026. 02. 25.

문의처

부산대학교 산학협력단 윤재철 차장(공학박사) jcyun@pusan.ac.kr 051. 510. 2741